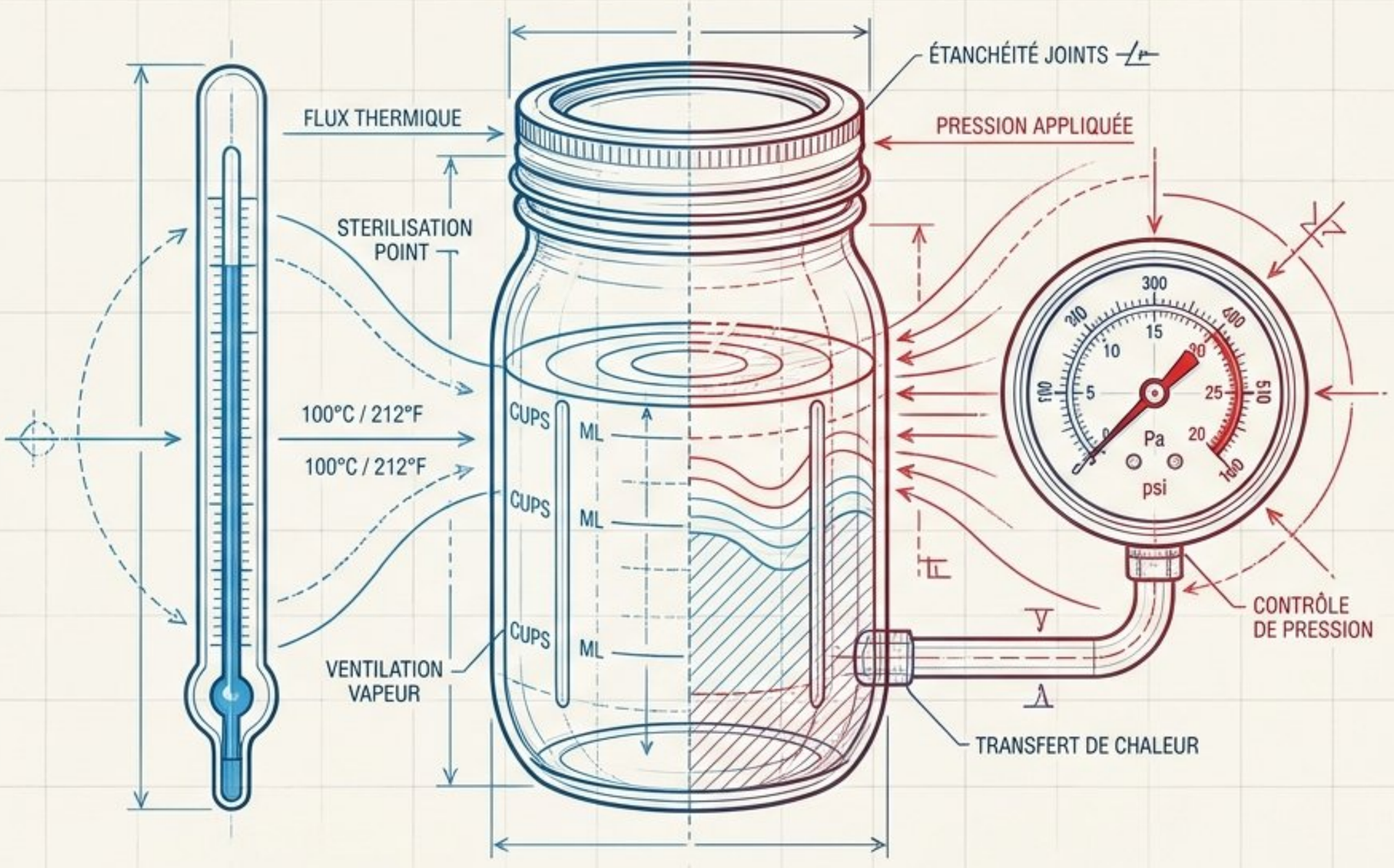
L’Art et la Science de la Stérilisation en Bocaux

Manuel de Référence Visuel : Principes, Méthodes et Base de Données des Cuissons



La Triade de la Conservation



Expulser l'Oxygène

Empêche les réactions avec l'oxygène tissulaire et inhibe la croissance des moisissures et levures.



Détruire les Micro-organismes

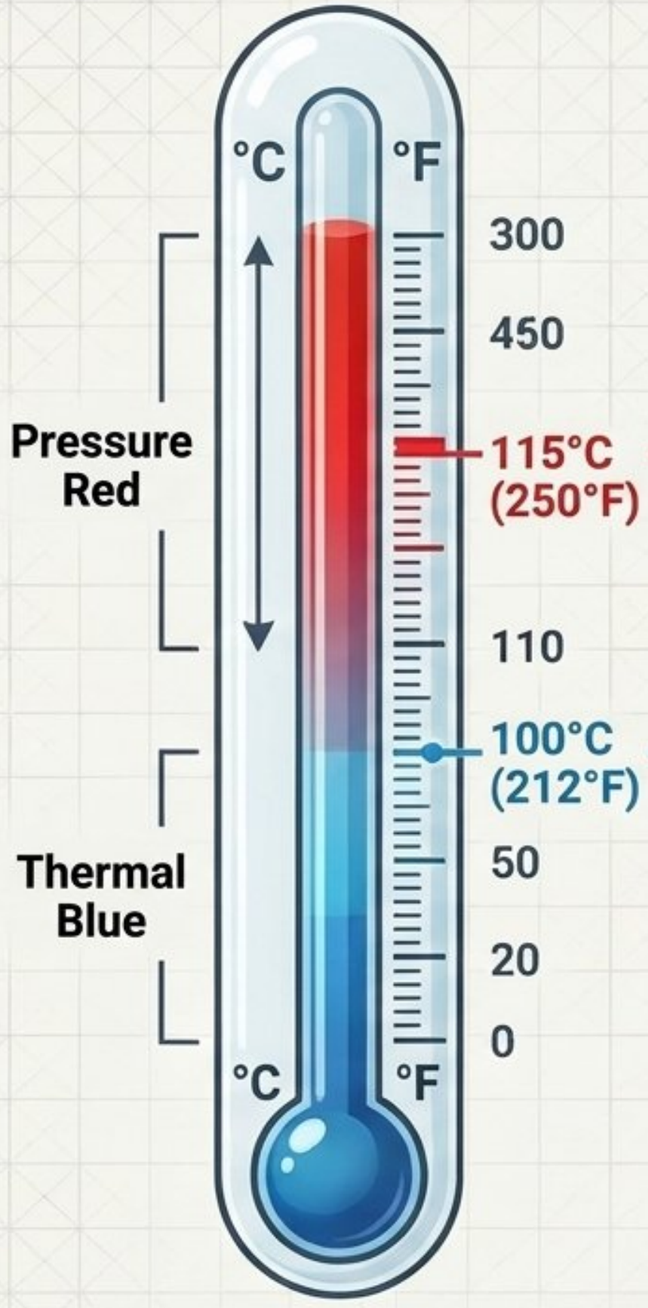
L'application d'une chaleur précise désactive les enzymes naturelles et tue les bactéries indésirables présentes sur les aliments frais.



Créer un Joint Hermétique

Le refroidissement crée un vide (vacuum) qui maintient le couvercle scellé, empêchant toute réintroduction de l'air et des bactéries.

L’Ennemi Invisible : Clostridium botulinum



Une bactérie dont les spores survivent dans le sol et l’eau. Dans un milieu humide, peu acide (pH > 4.6), sans oxygène, et entre 4°C et 49°C, elles produisent une toxine mortelle.

100°C (212°F) : Point d’ébullition de l’eau. Détruit les bactéries végétatives, mais les spores de botulisme y survivent.

115°C - 121°C (240°F - 250°F) : Autoclave. Température sous pression requise pour détruire définitivement les spores dans les aliments peu acides.

La Règle d'Or du pH (4.6) : La Ligne de Partage

pH < 4.6 (Aliments Acides)

pH > 4.6 (Aliments Peu Acides)

4.6







Thermain Blue

Fruits, confitures, tomates (acidifiées), pickles.

L'acidité bloque naturellement le botulisme. Une température de 100°C (Bain-Marie) suffit.



Pressure Red



Légumes verts, racines, viandes, bouillons, poissons.

Aucune protection acide. La température doit atteindre 115°C+ sous pression (Autoclave) pour neutraliser les spores.

Matrice de Décision : Choisir sa Méthode

Bain-Marie à l'Eau Bouillante

Température :	100°C (212°F)
Pression :	Pression atmosphérique normale
Cible :	Aliments acides (Fruits, tomates acidifiées, pickles)
Mécanisme :	La chaleur détruit levures et moisissures ; l'acide naturel de l'aliment empêche le botulisme.

Autoclave (Stérilisateur sous Pression)

Température :	115°C - 121°C (240°F - 250°F)
Pression :	10 à 15 PSI
Cible :	Aliments peu acides (Légumes, viandes, poissons)
Mécanisme :	La chaleur extrême sous pression détruit activement les spores de *C. botulinum*.

⚠ (Attention : Ne pas utiliser pour les confitures sous peine de gâcher la pectine).

Anatomie Fonctionnelle : Le Bain-Marie



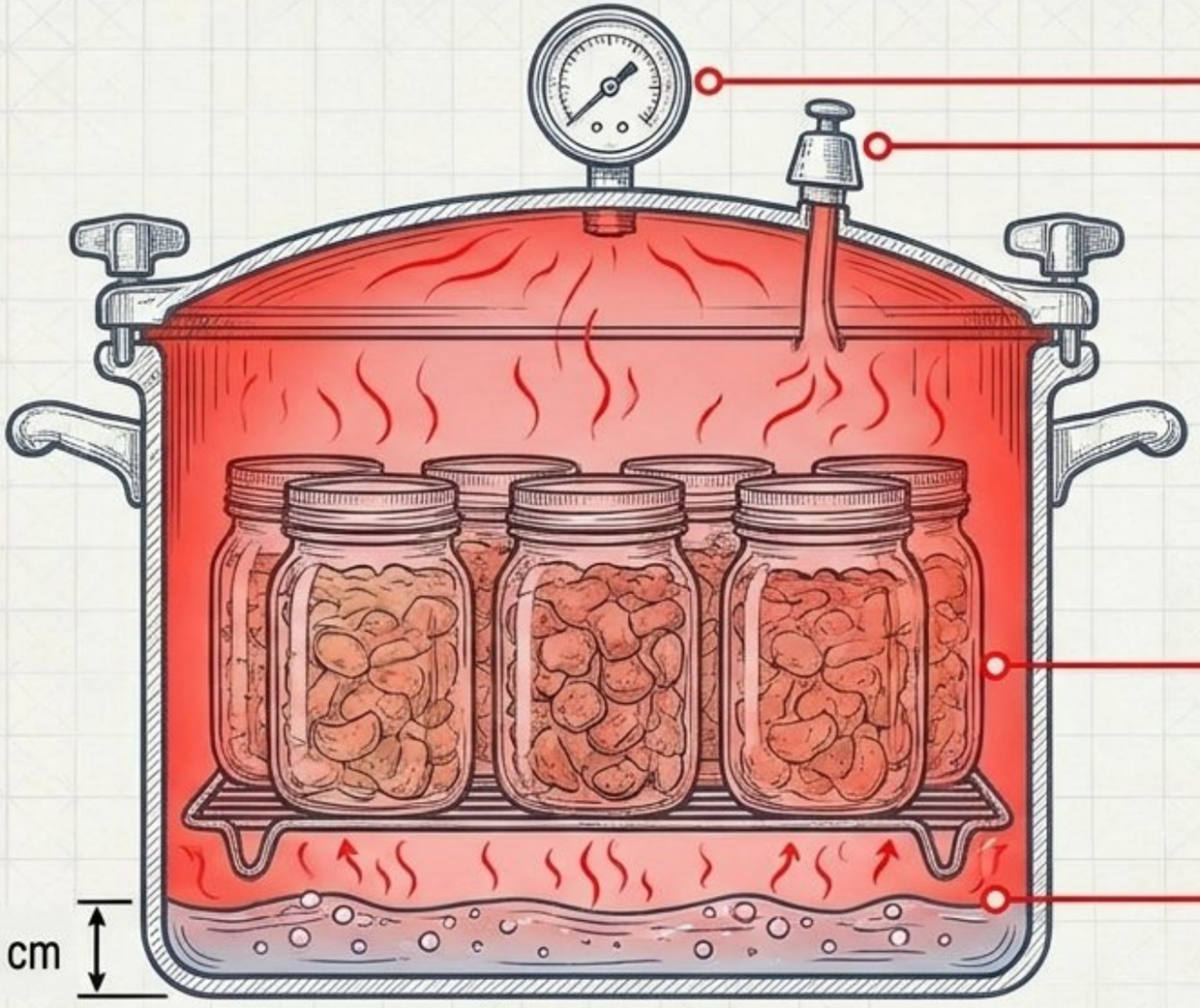
Le Couvercle : Doit être ajusté pour conserver la chaleur et maintenir une ébullition vigoureuse.

L'Eau : Doit recouvrir le sommet des bocaux d'au moins 2.5 à 5 cm (1 à 2 pouces) pendant tout le processus.

Le Support (Rack) : Surélève les bocaux pour que l'eau circule librement et évite le contact direct avec le fond.

Règle d'or : Le chronomètre ne démarre que lorsque l'eau a atteint une ébullition forte et continue (rolling boil).

Anatomie Fonctionnelle : L'Autoclave (Stérilisateur sous Pression)



Manomètre (Gauge) : Indicateur de pression. Standard visé : 10 à 15 PSI selon l'altitude.

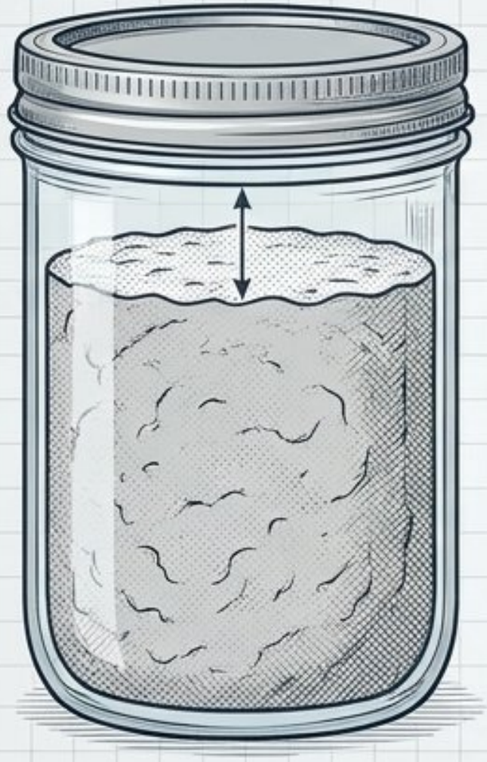
Évent (Vent/Petcock) : Purge de l'air. Étape cruciale : Laisser échapper la vapeur en jet continu pendant 10 minutes avant de fermer pour créer un environnement sans air.

Vapeur Pure : Les bocaux ne sont pas immergés. Seuls 5 à 7 cm d'eau au fond génèrent la vapeur pressurisée.

Verrouillage : Couvercle scellé mécaniquement. Ne jamais ouvrir avant la dépressurisation totale.

La Physique du Vide : L'Importance de l'Espace de Tête

1. Remplissage (Headspace)



L'espace de tête laisse la place à l'aliment de se dilater sous l'effet de la chaleur.

2. Chauffe et Échappement



L'air est chassé du bocal. Le joint s'assouplit, agissant comme une valve unidirectionnelle.

3. Refroidissement et Scellage



En refroidissant, le contenu se rétracte. La pression atmosphérique écrase le couvercle vers le bas, créant un joint hermétique absolu.

(Ne jamais resserrer la bague à chaud)

Base de Données : Guide de Lecture des Tableaux

Vocabulaire des Bocaux

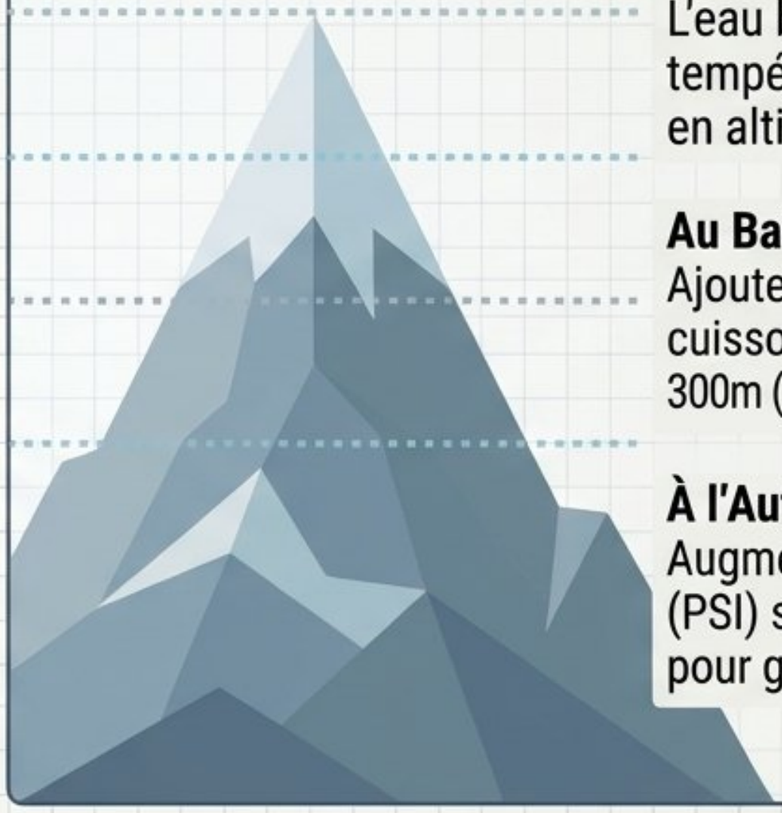


Pintes (Pints) :
~0.5 Litre (500 ml)

Quarts (Quarts) :
~1 Litre (1000 ml)

Règle : Si vous utilisez des bocaux d'**1.5 Litre**, le temps de stérilisation n'est pas garanti par l'USDA.

Le Facteur Altitude



L'eau bout à une température inférieure en altitude.

Au Bain-Marie :
Ajouter 1 minute de cuisson par tranche de 300m (1000 ft) d'élévation.

À l'Autoclave :
Augmenter la pression (PSI) sur le manomètre pour garantir les 115°C.

Tous les tableaux suivants sont calibrés pour une altitude standard (0-300m).

Stérilisation au Bain-Marie (100°C) : Les Fruits (Acides)

Petits Fruits et Compotes		
Aliments	**Temps (Pintes - 0.5L)**	**Temps (Quarts - 1L)**
Baies, Compote de pommes, Cerises, Ananas	15 minutes	20 minutes
Fruits à Noyau (en morceaux ou moitiés)		
Aliments	**Temps (Pintes - 0.5L)**	**Temps (Quarts - 1L)**
Pêches, Nectarines, Prunes	20 minutes	25 minutes

Note technique : Remplissage à chaud (Hot pack) fortement recommandé pour chasser l'air et préserver la couleur des fruits.

Stérilisation au Bain-Marie (100°C) : Tomates et Pickles

Préparations aux Tomates (Acidité Modérée)		
Aliments	**Temps (Pintes - 0.5L)**	**Temps (Quarts - 1L)**
Mélange Tomates-Légumes	35 minutes	40 minutes
Nécessite obligatoirement l'ajout de jus de citron ou d'acide citrique pour atteindre un pH sécuritaire (< 4.6).		

Pickles et Légumes Vinaigrés (Acidité Artificielle)	
Aliments	**Temps**
Betteraves marinées	30 min (Pintes & Quarts)
Pickles de courgettes ou chou-fleur	10 min (Pintes & Quarts)

Règle de sécurité : Ne jamais modifier les ratios vinaigre/eau des recettes, car cela altèrerait le pH protecteur.

Stérilisation à l'Autoclave (115°C+) : Légumes Verts et Racines

Paramètre Fixe : Pression requise de 10 PSI (Manomètre à poids) ou 11 PSI (Cadran)

Légumes Tendres		
Aliments	**Temps (Pintes)**	**Temps (Quarts)**
Haricots verts	20 min	25 min
Légumes Racines		
Aliments	**Temps (Pintes)**	**Temps (Quarts)**
Carottes	25 min	30 min
Tiges et Tubercules Denses		
Aliments	**Temps (Pintes)**	**Temps (Quarts)**
Asperges, Betteraves nature	30 min	35 à 40 min

Stérilisation à l'Autoclave (115°C+) : Féculents, Courges et Mélanges

Paramètre Fixe : Pression requise de 10 PSI ou 11 PSI

Tubercules		
Aliments	**Temps (Pintes)**	**Temps (Quarts)**
Pommes de terre	35 min	40 min
Légumes à longue pénétration thermique		
Aliments	**Temps (Pintes)**	**Temps (Quarts)**
Maïs en grains, Épinards et verdure	55 à 70 min	85 à 90 min
Mélanges de Légumes (Mixed Vegetables)		
Règle	**Temps Standard (Pintes)**	**Temps Standard (Quarts)**
Le temps de stérilisation doit correspondre au légume du mélange qui requiert le temps le plus long.	75 min	90 min

Stérilisation à l'Autoclave (115°C+) : Viandes et Volailles

Paramètre Fixe : Pression requise de 10 PSI ou 11 PSI

Bouillons et Jus de Viande

Temps (Pintes)	Temps (Pintes)	Temps (Quarts)
20 min	25 min	25 min

Volailles avec Os (Poulet, Lapin)

Note	Temps (Pintes)	Temps (Quarts)
La présence d'os conduit la chaleur plus rapidement.	65 min	75 min

Viandes Denses (Haché, Cubes, Volaille désossée)

Aliments	Temps (Pintes)	Temps (Quarts)
Boeuf, porc, venaison hachée ou en cubes, poulet sans os.	75 min	90 min

Attention : Toujours retirer l'excès de gras qui pourrait remonter en bouillant et compromettre le joint hermétique du couvercle.

Stérilisation à l'Autoclave (115°C+) : Produits de la Mer

Produits de la Mer		
Paramètre **Fixe** : Pression requise de 10 PSI ou 11 PSI		
Aliments	**Conditionnement**	**Temps (Pintes)**
Poissons (Saumon, Truite), Thon	Exclusivement en Pintes (0.5L) ou Demi-pintes.	100 minutes (à 10-11 PSI)

Crustacés
Palourdes (60-70 min) ; Crabe (70-80 min)

La Règle Absolue

La stérilisation n’est pas une question d’improvisation culinaire, c’est une science exacte. Le four traditionnel, le micro-ondes, le lave-vaisselle et la méthode à l’air libre ne préviennent pas le risque de botulisme. Fiez-vous aux données, respectez la ligne du pH, et laissez la physique de la chaleur faire le travail.